MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Physique-Chimie	Terminale C	2 heures	20 points	Circuit RLC série et résonance · Alcools et estérification

Consignes : On prendra $g = 10\ \text{m/s}^2$ si nécessaire. La calculatrice est autorisée. Les réponses numériques seront données avec l'unité et un nombre de chiffres significatifs cohérent.

Exercice 1 — Circuit RLC série alimenté par un GBF (10 pts)

a) 2 pts · b) 2 pts · c) 2 pts · d) 3 pts · e) 1 pt

Un groupe d'élèves du lycée moderne de Daloa réalise le montage ci-dessous : un GBF délivrant une tension sinusoïdale de valeur efficace $U = 12\ \text{V}$ et de fréquence réglable alimente en série un résistor $R = 100\ \Omega$, une bobine d'inductance $L = 0{,}5\ \text{H}$ (résistance négligeable) et un condensateur $C = 10\ \mu\text{F}$.

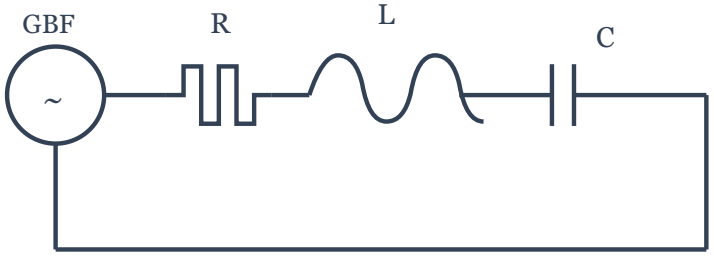
a. Exprimer puis calculer l'impédance Z du circuit pour une fréquence $f = 50\ \text{Hz}$.

b. Pour quelle fréquence f_0 l'intensité efficace est-elle maximale ? Calculer f_0.

c. Calculer l'intensité efficace I_0 à la résonance.

d. Calculer, à la résonance, la tension efficace U_C aux bornes du condensateur. En déduire le facteur de qualité $Q = \dfrac{U_C}{U}$ et commenter le résultat pour un condensateur supportant au maximum $50\ \text{V}$.

e. Calculer la puissance moyenne P consommée par le circuit à la résonance.



✓ CORRIGÉ

a) $Z = \sqrt{R^2 + \left(L\omega - \dfrac{1}{C\omega}\right)^2}$ avec $\omega = 2\pi f = 100\pi \approx 314{,}2$ rad/s. $L\omega = 0{,}5 \times 314{,}2 = 157{,}1\ \Omega$; $\dfrac{1}{C\omega} = \dfrac{1}{10^{-5} \times 314{,}2} = 318{,}3\ \Omega$. $Z = \sqrt{100^2 + (157{,}1 - 318{,}3)^2} = \sqrt{10\,000 + 25\,999} \approx 190\ \Omega$.

b) L'intensité est maximale à la résonance d'intensité : $f_0 = \dfrac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \dfrac{1}{2\pi\sqrt{0{,}5 \times 10^{-5}}} = \dfrac{1}{2\pi \times 2{,}236 \times 10^{-3}} \approx 71{,}2\ \text{Hz}$.

c) À la résonance, $Z = R$ donc $I_0 = \dfrac{U}{R} = \dfrac{12}{100} = 0{,}12\ \text{A}$.

d) $\omega_0 = 2\pi f_0 \approx 447{,}2$ rad/s. $U_C = \dfrac{I_0}{C\omega_0} = \dfrac{0{,}12}{10^{-5} \times 447{,}2} \approx 26{,}8\ \text{V}$. $Q = \dfrac{U_C}{U} = \dfrac{26{,}8}{12} \approx 2{,}2$. La tension aux bornes du condensateur dépasse le double de la tension d'alimentation : c'est la surtension de résonance ; le condensateur supportant $50\ \text{V}$ tient

encore, mais avec une marge faible.

e) À la résonance, $\cos\varphi = 1$, donc $P = U \times I_0 = 12 \times 0{,}12 = 1{,}44$ W.

Exercice 2 — Alcools et estérification (10 pts)

a) 2 pts · b) 2 pts · c) 2 pts · d) 2 pts · e) 2 pts

Un parfumeur artisanal de Grand-Bassam utilise des réactions de chimie organique pour préparer des esters odorants.

a. Donner le nom et la classe des alcools de formules semi-développées : $CH_3-CH(OH)-CH_2-CH_3$ et $(CH_3)_3C-OH$.

b. On réalise l'oxydation ménagée du butan-2-ol par une solution de dichromate de potassium en milieu acide. Quel produit obtient-on ? Donner son nom et sa famille.

c. Quel réactif permet de mettre en évidence le produit obtenu à la question b) et qu'observe-t-on ?

d. Écrire l'équation-bilan de la réaction d'estérification entre l'acide éthanoïque et l'éthanol. Citer deux caractéristiques de cette réaction.

e. Pour reproduire une odeur d'ananas, le parfumeur utilise le butanoate d'éthyle. Écrire l'équation-bilan de sa synthèse à partir de l'acide carboxylique et de l'alcool convenables, que l'on nommera.

✓ CORRIGÉ

a) $CH_3-CH(OH)-CH_2-CH_3$ **: butan-2-ol, alcool secondaire.** $(CH_3)_3C-OH$ **: 2-méthylpropan-2-ol, alcool tertiaire.**

b) Un alcool secondaire s'oxyde en cétone : **on obtient la butanone (ou éthylméthylcétone),** $CH_3-CO-CH_2-CH_3$.

c) La 2,4-dinitrophénylhydrazine (2,4-DNPH) donne un précipité jaune-orangé avec les composés carbonylés (aldéhydes et cétones). Le test au réactif de Tollens ou à la liqueur de Fehling serait négatif, ce qui distingue la cétone d'un aldéhyde.

d) $CH_3COOH + CH_3CH_2OH \rightleftharpoons CH_3COOCH_2CH_3 + H_2O$ (éthanoate d'éthyle). Caractéristiques : réaction lente, limitée (équilibre), athermique.

e) Acide butanoïque $CH_3CH_2CH_2COOH$ **+ éthanol** $CH_3CH_2OH \rightleftharpoons$ **butanoate d'éthyle** $CH_3CH_2CH_2COOCH_2CH_3 + H_2O$.